Práctica de Laboratorio — Física

“¿Se puede comparar eso?”

Análisis dimensional como árbitro de debates cotidianos

Iskya García

¿De qué trata esta práctica?

En redes sociales, en el patio, en la tele, la gente compara cosas todo el tiempo: velocidades, energías, fuerzas. A veces esas comparaciones tienen sentido físico. A veces no. En esta práctica, cada equipo recibe un **debate viral** diferente y tiene que usar el análisis dimensional para determinar si la comparación es válida, qué fórmula la describe y qué dice realmente la física al respecto. Después, cada equipo presenta sus conclusiones al resto del grupo.

Duración estimada: 4 horas cátedra. **Modalidad: equipos de 4–5 personas**

Estructura:

1. Cómo escribir el informe
2. Referencia dimensional rápida
3. Los debates (uno por equipo)
4. Puesta en común y cierre

1. Cómo escribir el informe

Un informe no es un chat ni una narración. Cada sección tiene un propósito específico. Mostrá todos los pasos dimensionales intermedios y justificá cada conclusión.

Sección	Qué va ahí
1. Carátula	Nombre, materia, curso, integrantes, fecha, número de debate asignado.
2. Introducción	Describí el debate en 3–4 oraciones propias. ¿Qué afirma cada postura?
3. Objetivos	Qué van a determinar con el análisis dimensional.
4. Marco teórico	Definición de dimensión, principio de homogeneidad y método de deducción por exponentes. En tus propias palabras.
5. Desarrollo	Todos los pasos dimensionales: ecuaciones, sistemas, simplificaciones.
6. Análisis	Respondé las preguntas del debate asignado.
7. Conclusiones	¿Quién tenía razón en el debate y por qué? ¿Qué limitaciones tiene el modelo?

Errores frecuentes

- Poner solo el resultado final sin los pasos dimensionales.
- Concluir que una fórmula "está bien" sin verificar la homogeneidad.
- No responder quién tenía razón en el debate con argumentos físicos concretos.

2. Referencia dimensional rápida

Magnitud	Dimensión	Magnitud	Dimensión
Longitud / distancia	$[L]$	Fuerza	$[M][L][T]^{-2}$
Masa	$[M]$	Trabajo / Energía	$[M][L]^2[T]^{-2}$
Tiempo	$[T]$	Potencia	$[M][L]^2[T]^{-3}$
Velocidad	$[L][T]^{-1}$	Presión	$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$
Aceleración	$[L][T]^{-2}$	Densidad	$[M][L]^{-3}$
Impulso	$[M][L][T]^{-1}$	Frecuencia	$[T]^{-1}$

Regla de oro. Dos magnitudes solo se pueden *sumar, restar o comparar directamente* si tienen **exactamente la misma dimensión**. Si las dimensiones difieren, la comparación no tiene sentido físico, sin importar cuánto convenza el argumento.

3. Los debates

Cada equipo recibe **un solo debate**. Leánlo, discutanlo internamente, desarrollen el análisis dimensional completo y preparen una presentación de 5 minutos para el cierre.

Debate 1 — "El golpe del skater"

Un video viral muestra a un skater que choca contra una pared a 20 km/h. En los comentarios estalla el debate:

Usuario A: "El impacto depende de la velocidad. El doble de velocidad, el doble de golpe."
Usuario B: "No, la energía cinética es $\frac{1}{2}mv^2$, así que el doble de velocidad es *cuatro veces* más golpe."
Usuario C: "Todo eso es teoría. Lo que importa es el impulso, no la energía."

Su tarea

1. Escribí las ecuaciones dimensionales de energía cinética ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$) e impulso ($J = F \cdot t$). ¿Tienen la misma dimensión? ¿Se pueden comparar directamente?
2. Verificá dimensionalmente si $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ es homogénea.
3. Usando análisis dimensional, deducí cómo depende E_k de v: si duplicás v, ¿por cuánto se multiplica E_k? ¿Tiene razón el Usuario B?
4. El Usuario C dice que lo que importa es el impulso. ¿El impulso y la energía tienen la misma dimensión? ¿Tiene sentido compararlos? Justificá con dimensiones.
5. ¿Quién tiene razón en el debate? ¿En qué contexto físico importa más la energía y en cuál el impulso?

Debate 2 — "¿Quién gasta más energía?"

En un foro de deportes surge la discusión sobre quién "gasta más" en un entrenamiento:

Lucía: "Un ciclista que recorre 30 km en una hora consume más energía que uno que recorre 15 km en media hora. Hizo el doble de distancia."
Bruno: "Pero si la velocidad es la misma, deberían gastar lo mismo por km. El tiempo no importa, importa la distancia."
Camila: "La potencia sí importa: hacer lo mismo en menos tiempo es más exigente. No es lo mismo que la energía total."

Su tarea

1. Escribí las ecuaciones dimensionales de energía y de potencia. ¿Tienen la misma dimensión? ¿Qué relación las vincula?

2. En el modelo simplificado, la energía gastada al pedalear depende de la fuerza de resistencia F y la distancia d: $E = F \cdot d$. Verificá que esta ecuación es dimensionalmente homogénea.
3. Lucía dice que a igual velocidad, quien hace el doble de distancia gasta el doble de energía. Usando $E = F \cdot d$, ¿tiene razón? Justificá con dimensiones y con la fórmula.
4. Camila distingue entre energía total y potencia. Calculá la potencia de cada ciclista del ejemplo (suponé $F = 50$ N para ambos). ¿Son iguales la energía total y la potencia en cada caso?
5. ¿Tiene sentido la afirmación "gastó más energía porque tardó más tiempo"? Usá dimensiones para fundamentar.

Debate 3 — "La caída del huevo"

Un video de TikTok muestra dos huevos cayendo desde alturas distintas. En los comentarios:

@fisicafail: "El que cae desde el doble de altura llega al doble de velocidad. Es proporcional."
@nerddebarrio: "Eso sería si la velocidad dependiera linealmente de la altura. Pero no es así."
@profe_gonzalez: "Con análisis dimensional se puede saber sin hacer cuentas."

Su tarea

1. La velocidad al llegar al suelo v depende de la aceleración gravitacional g y de la altura de caída h. Proponiendo $v = K \cdot g^x \cdot h^y$, deducí x e y por análisis dimensional.
2. ¿Qué dice la fórmula obtenida sobre la relación entre v y h? Si duplicás la altura, ¿por cuánto se multiplica la velocidad?
3. ¿Tiene razón `@fisicafail`? ¿Y `@nerddebarrio`? Respondé con el resultado del análisis dimensional.
4. El `@profe_gonzalez` dice que "se puede saber sin hacer cuentas". ¿Qué quiso decir? ¿Es cierto? ¿Qué sí y qué no se puede saber?
5. La fórmula exacta de la cinemática es $v = \sqrt{2gh}$. ¿Coincide con lo que dedujiste? ¿Podría el análisis dimensional haber determinado el $\sqrt{2}$? ¿Por qué?

Debate 4 — "La presión del taconazo"

En un grupo de WhatsApp circula este dato: *"Un taco aguja ejerce más presión sobre el piso que un elefante."*

Martina: "Imposible. Un elefante pesa toneladas, un zapato pesa nada."
Rodrigo: "La presión no es solo el peso, es el peso dividido el área. Un taco tiene un área minúscula."
Valentina: "Pero presión y fuerza son lo mismo, ¿no?"

Su tarea

1. Escribí las ecuaciones dimensionales de fuerza y de presión. ¿Son iguales? ¿Tiene razón Valentina?
2. La presión se define como $P = F/A$. Verificá que es dimensionalmente homogénea y obtené $[P]$.
3. Un elefante de 5000 kg apoya sus cuatro patas, cada una con un área de aproximadamente 600 cm^2. Una persona de 60 kg usa un taco con área de contacto de 1 cm^2. Calculá la presión en cada caso (usá $g = 10$ m/s^2). Expresá el resultado en Pa (pascales,

$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$).

4. ¿Quién ejerce más presión? ¿Tiene sentido el dato viral?
5. ¿El análisis dimensional solo te dice que $P = F/A$ es válida, o también te dice quién ejerce más presión? ¿Qué necesitás además del análisis dimensional para responder la pregunta concreta?

4. Puesta en común y cierre 1 h

Cada equipo presenta su debate en **5 minutos**. La presentación debe incluir:

1. El debate en una oración: ¿qué se discutía?
2. La herramienta usada: ¿qué análisis dimensional hicieron?
3. La conclusión: ¿quién tenía razón y por qué?
4. Una limitación: ¿qué no pudo resolver el análisis dimensional?

Preguntas de cierre (para todos los equipos)

Después de escuchar todas las presentaciones, respondé individualmente en tu carpeta:

1. ¿En cuál de los cuatro debates la comparación original era *imposible* desde el punto de vista dimensional (se estaban comparando magnitudes de distinta dimensión)? Justificá.
2. En todos los debates, el análisis dimensional pudo deducir *cómo* depende una magnitud de otras, pero no pudo determinar las constantes numéricas. ¿Por qué? Explicá con un ejemplo de esta práctica.
3. Escribí un debate cotidiano propio (de redes sociales, del deporte, de la cocina, de lo que sea) donde el análisis dimensional podría usarse para arbitrar. Indicá qué magnitudes involucra y qué pregunta dimensional habría que responder.

Para las conclusiones del informe. No alcanza con decir "el análisis dimensional es útil". Explicá concretamente qué pudo y qué no pudo resolver en el debate de tu equipo, y por qué la dimensión de una magnitud es una restricción física real, no una convención.